총괄5-세부1 기술실증 테스트베드 · 이지로보틱스 10/15 최종 견적서(1015-1~3) 기준 · 10/12 비용 조정 반영 · 2026.10.19 갱신 · 검토본

DMWorks 존별 옵션 구성

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

10/15 최종 견적 3개 존 · 합계 6,793,000천원

항목	내용	근거
견적 개요	이지로보틱스 10/15 최종 견적 3건(1015-1~3). 유연제조 1,991,000 · 적응가공 2,192,000 · AI정밀검사 2,610,000 = 합계 6,793,000천원. 10/14 수정 구매계획서(스토리지 서버 포함) 기준 재견적으로, 10/12 비용 조정 결정이 반영됨. 과제기간 4개월, Network-Lock 라이선스	10/15 최종 견적서
견적 구조	① OCS SW(DMWorks + AMC) ② OCS HW(스캐너·연산 서버·운영 PC·모니터링) ③ 로컬 HW(데이터 서버·스토리지·네트워크·서버실) ④ 로컬 OCS·보안(TSDB·IAM/PKI) ⑤ 기술지원 ⑥ 일반관리비·이윤 = (①+②+⑤)의 10%. ③·④는 10/8 견적에 없던 항목	10/15 최종 견적서
단가 수준	정가표 옵션은 모두 정가(Node-Lock) × 57.2% = 10/8 견적 단가(× 52%) × 1.1. 표지 'VAT 포함'이면 할인율은 그대로 48%, 참고사항 '부가세 별도'면 42.8%로 낮아짐. 10/6에 들은 60% 할인은 미반영	정가표 대조
10/12 결정 반영	유연제조·적응가공 ACS 삭제(정밀검사만 유지), 정밀검사 대형 스캐너 삭제, 연산 서버 GPU 8→4장 + 방화벽(385,000), AMC 18% × 4년 계상, 유연제조 CAD IMPORT 4→3종·EXPORT 3→1종	10/12 결정 · 10/15 견적
금액이 큰 항목	로컬 HW 3존 2,101,000 · 연산 서버 3대 1,155,000 · AMC 4년 956,394 · 스캐너 2대 380,600천원 — 네 가지가 전체의 약 68%	견적 항목 합산
확인 항목	AMC '5년' 표기와 ×4 계산 불일치, 표지 VAT 포함 vs 참고사항 부가세 별도. 로컬 HW 상세 사양(견적서 '별도 협의'). 정밀검사 AIMS(측정 HW 없음)·TESCar·ACS OLP 메이커. 나머지 SW·HW는 적합	존별 검토
정밀조립	견적 대상이 아님. 같은 단가로 Base·MULTIPLE PROCESS·PLC·Plug-in User·USD Converter 1좌석을 잡으면 약 156,781천원	견적 단가 적용

존별 견적 합계

존	구분	견적번호	OCS SW(AMC 포함)	OCS HW	로컬 HW·OCS·보안	기술지원	일반관리비·이윤	견적 합계
A-1-4	유연제조 OCS 시뮬레이션 Cell	견26CAMTIC-DMWorks-1015-1	574,396	631,950	616,000	44,550	125,089	**1,991,000**
A-2-5	적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell	견26CAMTIC-DMWorks-1015-2	546,652	669,350	770,000	77,000	129,299	**2,192,000**
A-4-5	AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell	견26CAMTIC-DMWorks-1015-3	1,163,671	460,350	715,000	99,000	172,301	**2,610,000**
A-3	정밀조립존	견적 없음 · 견적 단가로 산정	156,781	–	–	–	–	156,781
견적 합계 (3개 존)			**2,284,719**	**1,761,650**	**2,101,000**	**220,550**	**426,689**	**6,793,000**

단위 천원. 견적서 표지는 'VAT 포함', 참고사항은 '부가세 별도'로 엇갈림. 일반관리비·이윤은 (OCS SW + OCS HW + 기술지원)의 10%로 로컬 HW·로컬 OCS·보안에는 붙지 않음. 견적 합계는 업체 단위절삭(백만 원 미만 버림) 후 금액.

1. 구매 필요성

존별 구매 필요성·활용 목적

공통 — 왜 DMWorks인가

항목	내용	근거
역할 분리	AI 학습(강화학습·합성데이터)은 물리엔진이 있는 Omniverse/Isaac Sim이, 실제 설비·로봇·PLC가 그대로 돌아가는지 미리 검증하는 일은 프로세스 시뮬레이션이 맡음. DMWorks는 검증 측 도구임	9/17 세미나 · 9/30 Q&A
한 도구로 검증	국산(조달 원칙 부합). PLC 가상 시운전·라인/물류 시뮬레이션·로봇 오프라인 프로그래밍·3D 스캔 가상 작업장을 한 도구로 처리	9/30 Q&A
학습 DT 연계	USD Converter로 검증용 셀 모델을 Isaac Sim 학습 환경에 넘겨 두 환경을 이어 씀	10/8 제안서
외산 SW와 구분	10/12 결정으로 외산 SW 1년 구독이 함께 들어감(유연제조 카티아·델미아, 적응가공 Siemens X-cloud). 외산은 수요기업 포맷·비교 검증용, DMWorks는 셀 단위 PLC 핸드셰이크·AAS 출력·USD 연계를 맡는 국산 기본 도구로 구분 — 심의 중복성 질문 대비	10/12 결정
쓰지 않는 범위	AI 학습 자체(물리엔진 없음), PLC 직접 제어(Read·핸드셰이크만), 가공 CAM 경로 검증(별도 SW). 협동로봇 OLP는 기성 목록에 없음(요청 시 지원)	9/30 Q&A

존별 구매 필요성과 활용 목적

존	구분·목적	구매가 필요한 이유	활용 목적	핵심 옵션
A-1-4	**유연제조** 공정 최적화 + 가상 시운전	2차년도 실물 셀(A-1-3) 투입 전 흔류 라인·로봇·AMR·PLC를 가상으로 먼저 맞춰 설치 후 재작업·시운전 기간을 줄여야 함	① 삼진산업 도어·차체 흔류 공정 DT로 설비 배치·로봇 경로 검증 ② 다공정 라인·AMR 물류·스케줄 최적화(UPH·가동률·AMR 대수) ③ PLC 가상 시운전으로 제어로직·이상 상황 사전 시험 ④ 용접·핸들링 로봇 OLP·사이클타임 ⑤ 3존 공통 플러그인(AAS 출력·OCS 연동) 개발 거점	**Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · OLP · PLUG-IN Developer · USD Converter**
A-2-5	**적응가공** 데이터 + 강화학습	가공기·로봇·팔레트·AMR 머신텐딩 셀은 간섭·인터록 오류가 곧 설비 충돌이라 실물 전에 경로·신호를 검증해야 함. 강화학습용 셀 모델의 출발점도 필요	① 가공기–로봇–팔레트–AMR 경로·간섭 검증 ② 공정 배정·물류 흐름 최적화 ③ 머신텐딩 제어로직·가공기 인터록(핸드셰이크) 검증 ④ 셀 모델을 USD로 넘겨 Isaac Lab 강화학습 환경으로 활용·결과 환류	**Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · OLP · USD Converter · PLUG-IN User**
A-4-5	**AI정밀검사** DT(역설계) + 품질 운영	실제 부품·현장을 3D 스캔해 가상 작업장·검사모델을 만들고 판정→재검사→리워크 페루프를 돌려야 함. 측정 경로·리워크 프로그램을 매번 사람이 만들 수 없음	① 3D 스캔으로 검사 셀·수요기업 현장 가상 작업장 구축(역설계) ② 로봇 자동 측정 경로·측정 시뮬레이션(AIMS) ③ 스캔 결과 분석·품질 예측 시각화(PIA) ④ 검사 결과로 리워크 로봇 프로그램 자동 생성(ACS) ⑤ 검사·로봇·AMR 공정 시뮬레이션	**POINT CLOUD · AIMS · PIA · ACS · Base · MULTIPLE PROCESS · USD Converter**
A-3	**정밀조립** 셀 배치·물류·상태머신 검증 (견적 미포함)	셀 5개·협동로봇 50대·AMR 20대가 한 존에서 움직여 셀 배치·셀 간 물류·상태머신을 실물 전에 검증할 수단이 필요. 1차년도 DT 7건 산출물의 검증 도구	① 셀 레이아웃·로봇 작업영역 간섭 검증 ② 셀 간 AMR 물류·대수 산정, 셀 재배정 흐름 ③ 셀 상태머신(IDLE~SAFE-STOP)·셀 PLC 시퀀스 검증 ④ 셀 모델을 USD로 넘겨 VLA 학습 DT(Isaac Sim)와 연결	**Base · MULTIPLE PROCESS · PLC SIMULATION · USD Converter · PLUG-IN User**

존마다 목적이 달라 같은 구성을 세 벌 사지 않음(10/6 결정). 유연제조는 가상 시운전·OLP, 적응가공은 강화학습 연계(USD), AI정밀검사는 스캔·측정·리워크, 정밀조립은 배치·물류·상태머신 1좌석이 중심임.

2. 견적 단가·제품

옵션별 정가 대비 견적 단가, 신규 제품 기능

정가표 옵션은 모두 정가 × 57.2%(10/8 견적 52% × 1.1). 아래 9종은 정가표에 없는 제품으로 견적가만 있음. 오른쪽 열은 존별 10/15 최종 견적 수량. 검토 표시: **적합** 존 목적에 맞음 · **확인** 계상 조건 확인 후 결정.

옵션·제품	정가	견적 단가	비율	기능	확인·제약	A-1-4	A-2-5	A-4-5
DMWorks Base DMW-001	142,200	**81,338**	57.2%	Device Modeler(기구학·CAD 생성·좌표계) + Factory Simulator(설비 배치·로봇 라이브러리·모션/Task·충돌검사·케이블·단일 공정)	단일 공정만(라인·물류는 MULTIPLE PROCESS). 물리엔진 없음 → 학습은 Omniverse	1	1	1
CAD IMPORT (포맷당) DMW-002	9,000	**5,148**	57.2%	외부 CAD 변환·경량화. 포맷당 1옵션	Base에 1종 포함(정가표). 견적은 4종 별도 계상	3	4	4
CAD EXPORT (포맷당) DMW-003	9,000	**5,148**	57.2%	DMWorks 데이터를 외부 포맷으로	업체 고지: 원하는 결과가 안 나올 수 있음	1	4	3
DM OLP (컨트롤러당) DMW-004	24,000	**13,728**	57.2%	로봇 컨트롤러별 오프라인 프로그래밍(스폿·핸들링 24,000)	협동로봇·휴머노이드 컨트롤러 없음(요청 시 지원)	2	2	2
DM RRS (컨트롤러당) DMW-009	20,000	**11,440**	57.2%	로봇사 RCS 연동 정밀 경로·사이클타임	정가표상 현대 Hi5·FANUC RJ3만. RCS 모듈 미포함	1	–	1
DM POINT CLOUD DMW-005	38,000	**21,736**	57.2%	3D 스캔 데이터로 가상 작업장 구축	공장 공간 스캔 개념	1	1	1
DM MULTIPLE PROCESS DMW-007	46,000	**26,312**	57.2%	다공정 라인·물류(컨베이어·셔틀·버퍼)·UPH·가동률	AMR 실운영 속도 파라미터 필요	1	1	1
DM PLC SIMULATION (PLC당) DMW-010	44,200	**25,282**	57.2%	PLC 프로그램–가상 설비 연동 가상 시운전(OPC UA, I/O 매핑, 시퀀스 검증)	Read + 핸드셰이크만. 이기종 PLC 동시 시뮬레이션 2종까지 경험	2	1	1
DM PLUG-IN For Developer DMW-011	42,000	**24,024**	57.2%	API로 전용 기능·UI 개발(AI·PLC·MES 연계)	개발한 Plug-in 실행에는 For User 필요	1	1	1
DM PLUG-IN For User DMW-012	14,000	**8,008**	57.2%	개발된 Plug-in 실행 환경		1	1	1
DM-Monitoring 신규 · 정가표 외	–	**35,200**	–	설비 실시간 연동으로 DT 동작 일치, CELL/ZONE 운영 정보(생산량·진행률·CT) 분할 화면, 권한 관리	OCS Cell 관제(OWS·존 오케스트레이터 UI)와 기능이 겹침 → 역할 구분 필요	1	1	1
Omniverse USD Converter 신규 · 정가표 외	–	**15,840**	–	Workcell을 Tree 구조 유지한 USD로 변환·Nucleus 업로드, 물리 설정 정보 반영. 기구 정의 변환은 '협의 후 개발 예정'	9/30 '지오메트리만' 문제를 푸는 항목. 기구 정의는 아직 개발 전	1	1	1
Omniverse Live Edit 신규 · 정가표 외	–	**11,440**	–	DMWorks–Omniverse Live Session으로 위치·동작 실시간 동기화	9/30 업체 스스로 'DT 운영용 비추천(지연)'	1	1	1
ACS BASE 신규 · 정가표 외	–	**28,600**	–	검사 결과(결함 위치 3D 좌표)로 로봇 리워크 프로그램·레시피 자동 생성 기본 환경	리워크 공정이 있는 존에만 의미. AI 알고리즘 연동 가능	–	–	1
ACS OLP (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	–	**18,920**	–	리워크 경로를 로봇 컨트롤러 형식 OLP로 생성	OLP와 같은 컨트롤러 2종 계상	–	–	2
AIMS Simulator (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	–	**52,800**	–	가상 측정 작업장·캘리브레이션·측정 시뮬레이션·로봇 OLP	레이저트래커·스캐너 로봇 자동 측정(CMM 수준)	–	–	2
AIMS Controller (컨트롤러당) 신규 · 정가표 외	–	**39,600**	–	측정 시스템 통합 제어·데이터 수집·실시간 결과 모니터링		–	–	2
PIA (Predictive Inspect & Analysis) 신규 · 정가표 외	–	**35,200**	–	3D 스캔 데이터 경량화·컬러맵·섹션·차트 시각화로 품질 예측	측정 결과 분석 SW(9/30 소개)	–	–	1
TESCar 신규 · 정가표 외	–	**66,000**	–	스캔 데이터로 저항 점용접 품질 자동 판정·최적 용접조건 제시	차체 스폿용접 특화 → 유연제조(용접) 쪽 기능에 가까움	–	–	1

A-1-4 · 공정 최적화 + 가상 시운전 · 견26CAMTIC-DMWORKS-1015-1

유연제조 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 1,991,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

이 존에서 해야 할 일	필요한 기능·옵션
삼진산업 도어·차체 혼류 공정 DT 모델링, 설비 배치·로봇 경로 검증	**Base · CAD IMPORT · POINT CLOUD**
다공정 라인·AMR 물류·스케줄 최적화	**MULTIPLE PROCESS**
2차년도 실물 셀 투입 전 PLC 가상 시운전	**PLC SIMULATION (1사)**
용접·핸들링 로봇 OLP·사이클타임	**OLP · RRS (로봇 확정 후)**
운영 상태 DT 모니터링	**DM-Monitoring**
Isaac Sim 학습 DT로 Workcell 전달	**Omniverse USD Converter**
AAS 출력·OCS 연동 플러그인 개발(3존 공통 거점)	**PLUG-IN Developer**

10/15 최종 견적 구성과 검토 (단위 천원)

10/8 견적 대비: 16.38억 → 19.91억. CAD IMPORT 4→3종·EXPORT 3→1종, ACS(Base·OLP·Customizing) 삭제, 기술지원 감액(75,000 → 44,550), 로컬 HW 528,000·로컬 OCS·보안 88,000 추가. 공통으로 단가 ×1.1, 연산 서버 8GPU → 4GPU + 방화벽.

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
SW				**333,951**		
DMWorks Base		**1**	81,338	81,338	적합	필수. 모니터링은 DM-Monitoring이 맡아 Base는 1카피
DM-Monitoring		**1**	35,200	35,200	적합	DT 모니터링 화면(운영 관제는 OCS Cell)
CAD IMPORT (포맷당)	STL·CATIA·AUTOCAD	**3**	5,148	15,444	적합	10/15 최종에서 4→3종(PRO/E 삭제)
CAD EXPORT (포맷당)	JT	**1**	5,148	5,148	적합	10/15 최종에서 3→1종(STL·VRML·OBJ → JT)
DM OLP (컨트롤러당)	HYUNDAI·KAWASAKI	**2**	13,728	27,456	적합	로봇 오프라인 프로그래밍(컨트롤러 2종)
DM RRS (컨트롤러당)	HYUNDAI	**1**	11,440	11,440	적합	현대 Hi5 컨트롤러 사이클타임 정밀 산출
DM POINT CLOUD		**1**	21,736	21,736	적합	공장 스캐너 데이터 반영
DM MULTIPLE PROCESS		**1**	26,312	26,312	적합	혼류 라인·AMR 물류
DM PLC SIMULATION (PLC당)	LS·MITSUBISHI	**2**	25,282	50,565	적합	PLC 가상 시운전 2종(DMWorks 동시 시뮬레이션 2기종 경험 범위)
DM PLUG-IN For Developer		**1**	24,024	24,024	적합	존 전용 Plug-in 개발
DM PLUG-IN For User		**1**	8,008	8,008	적합	
Omniverse USD Converter		**1**	15,840	15,840	적합	Isaac Sim 학습 DT 연계 핵심
Omniverse Live Edit		**1**	11,440	11,440	적합	Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화
유지보수				**240,445**		

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
AMC 유지보수	연 18% × 4년	4	60,111	240,445	확인	견적 SW 합계의 18% × 4년(10/12 결정). 견적서 참고사항은 '5년 AMC 포함'이라 표기와 계산이 다름
OCS HW				**631,950**		
광대역 공장 스캐너 RTC700 (HW·운영 SW 포함)		1	171,600	171,600	적합	대형 공간 스캔으로 공장·셀 가상 작업장 구축
DT·AI 연산 서버 (ASUS ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · 768GB · RTX PRO 6000 96GB ×4 · 방화벽 BLUEMAX NGF 1300)		1	385,000	385,000	적합	10/12 결정 GPU 8→4장 반영, 방화벽 포함
디지털트윈·시뮬레이션 운영 PC		1	13,200	13,200	적합	
시뮬레이션 운영 노트북		1	7,150	7,150	적합	
DT 모니터링 시스템 — 구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업		1	55,000	55,000	적합	
로컬 HW				**528,000**		
데이터 처리 서버(HPE DL380 Gen12 ×5)·NAS(Dell PowerStore 1200T)·백업 스토리지·Edge Gateway·영상 수집 노드·네트워크(코어·TSN·방화벽·PTP·AP·배선)·서버실(랙·UPS·KVM)		1	528,000	528,000	확인	견적서 '상세 사양 별도 협의'. 존마다 금액이 달라(5.28·6.82·6.27억) 총액 맞춤용 조정분으로 보임(추정) — 품목별 사양·수량 확인
로컬 OCS·보안				**88,000**		
로컬 제어 부스 HW — Operational TSDB (Machbase Cluster Edition, 계층)		1	49,500	49,500	적합	로컬 OCS 운영 데이터 저장
보안 스택(IAM/PKI) — Keycloak + HIWARE		1	38,500	38,500	적합	로컬 OCS 접근·인증 관리
기술지원				**44,550**		
CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing		1	11,000	11,000	적합	다른 두 존(22,000)의 절반으로 감액
DB 연동 시각화 UI Customizing		1	28,050	28,050	적합	다른 두 존(44,000)보다 감액. DB 데이터를 DT 화면에 시각화
DM PLUG-IN 기능 Customizing		1	5,500	5,500	적합	AAS 출력·OpenUSD 물성 전달 범위 명시. 다른 두 존(11,000)의 절반
	일반관리비·기업이윤 ((OCS SW + OCS HW + 기술지원)의 10%, 견적서 기재값)			**125,089**		
			견적 합계 (단위절삭 후)	**1,991,000**	**견26CAMTIC-DMWorks-1015-1**	

A-2-5 · 데이터 + 강화학습 · 견26CAMTIC-DMWORKS-1015-2

적응가공 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 2,192,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

이 존에서 해야 할 일	필요한 기능·옵션
가공기·로봇·팔레트·AMR 경로·간섭 검증	**Base · CAD IMPORT**
공정 배정·팔레트·AMR 물류 최적화	**MULTIPLE PROCESS**
머신텐딩 셀 제어로직·가공기 인터록 검증	**PLC SIMULATION**
로딩·언로딩 로봇 OLP	**OLP (로봇 확정 후)**
강화학습 환경(Isaac Lab)으로 셀 전달·결과 환류	**USD Converter · PLUG-IN User**
※ CNC 가공 경로·NC 검증은 별도 SW(DMWorks에 CAM 없음)	—

10/15 최종 견적 구성과 검토 (단위 천원)

10/8 견적 대비: 16.20억 → 21.92억. ACS(Base·OLP·Customizing) 삭제, DB 연동 UI 45,000 → 44,000(×1.1 전), 로컬 HW 682,000·로컬 OCS·보안 88,000 추가. 공통으로 단가 ×1.1, 연산 서버 8GPU → 4GPU + 방화벽.

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
SW				**317,821**		
DMWorks Base		**1**	81,338	81,338	적합	필수
DM-Monitoring		**1**	35,200	35,200	적합	DT 모니터링 화면(운영 관제는 OCS Cell)
CAD IMPORT (포맷당)	NX·JT·SOLID EDGE·SOLIDWORKS	**4**	5,148	20,592	적합	가공기·지그 원본 포맷 반입
CAD EXPORT (포맷당)	AAS·JT·IGES·FBX	**4**	5,148	20,592	적합	AAS·중립 포맷 내보내기
DM OLP (컨트롤러당)	YASKAWA·KUKA	**2**	13,728	27,456	적합	머신텐딩 로봇 오프라인 프로그래밍
DM POINT CLOUD		**1**	21,736	21,736	적합	제품 스캐너 점군을 가상 작업장에 반영
DM MULTIPLE PROCESS		**1**	26,312	26,312	적합	팔레트·AMR 물류
DM PLC SIMULATION (PLC당)	SIEMENS	**1**	25,282	25,282	적합	PLC 메이커 확정 시 일치 여부 확인
DM PLUG-IN For Developer		**1**	24,024	24,024	적합	존 전용 Plug-in 개발
DM PLUG-IN For User		**1**	8,008	8,008	적합	
Omniverse USD Converter		**1**	15,840	15,840	적합	강화학습 환경(Isaac Lab) 연계
Omniverse Live Edit		**1**	11,440	11,440	적합	Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화
유지보수				**228,831**		
AMC 유지보수	연 18% × 4년	**4**	57,208	228,831	확인	견적 SW 합계의 18% × 4년(10/12 결정). 견적서 참고사항은 '5년 AMC 포함'이라 표기와 계산이 다름
OCS HW				**669,350**		

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
소형 제품 스캐너(자동) HyperScan (HW·운영 SW 포함)		1	209,000	209,000	적합	가공 소재·제품 자동 스캔, 점군을 가상 작업장에 반영
DT·AI 연산 서버 (ASUS ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · 768GB · RTX PRO 6000 96GB ×4 · 방화벽 BLUEMAX NGF 1300)		1	385,000	385,000	적합	10/12 결정 GPU 8→4장 반영, 방화벽 포함
디지털트윈·시뮬레이션 운영 PC		1	13,200	13,200	적합	
시뮬레이션 운영 노트북		1	7,150	7,150	적합	
DT 모니터링 시스템 — 구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업		1	55,000	55,000	적합	
로컬 HW				682,000		
데이터 처리 서버(HPE DL380 Gen12 ×5)·NAS(Dell PowerStore 1200T)·백업 스토리지·Edge Gateway·영상 수집 노드·네트워크(코어·TSN·방화벽·PTP·AP·배선)·서버실(랙·UPS·KVM)		1	682,000	682,000	확인	견적서 '상세 사양 별도 협의'. 존마다 금액이 달라(5.28·6.82·6.27억) 총액 맞춤용 조정분으로 보임(추정) — 품목별 사양·수량 확인
로컬 OCS·보안				88,000		
로컬 제어 부스 HW — Operational TSDB (Machbase Cluster Edition, 계층)		1	49,500	49,500	적합	로컬 OCS 운영 데이터 저장
보안 스택(IAM/PKI) — Keycloak + HIWARE		1	38,500	38,500	적합	로컬 OCS 접근·인증 관리
기술지원				77,000		
CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing		1	22,000	22,000	적합	
DB 연동 시각화 UI Customizing		1	44,000	44,000	적합	DB 데이터를 DT 화면에 시각화
DM PLUG-IN 기능 Customizing		1	11,000	11,000	적합	
	일반관리비·기업이윤 ((OCS SW + OCS HW + 기술지원)의 10%, 견적서 기재값)			129,299		
	견적 합계 (단위절삭 후)			2,192,000	견26CAMTIC-DMWorks-1015-2	

A-4-5 · DT(역설계) + 품질 운영 · 견26CAMTIC-DMWORKS-1015-3

AI정밀검사 OCS 시뮬레이션 Cell · 견적 2,610,000천원

해야 할 일과 필요한 기능

이 존에서 해야 할 일	필요한 기능·옵션
3D 스캔으로 검사 셀·현장을 가상 작업장으로	**POINT CLOUD**
로봇 자동 측정 경로·측정 시뮬레이션	**AIMS Simulator · Controller**
스캔 결과 분석·품질 예측 시각화	**PIA**
판정→재검사→리워크 폐루프(리워크 로봇 프로그램 자동 생성)	**ACS BASE · ACS OLP**
검사·로봇·AMR 공정 시뮬레이션	**Base · MULTIPLE PROCESS**
합성 결함 데이터(Omniverse) 연계	**USD Converter**

10/15 최종 견적 구성과 검토 (단위 천원)

10/8 견적 대비: 25.31억 → 26.10억. 대형 제품 스캐너 AT960SR+AS1(560,000) 삭제, ACS·AIMS·PIA·TESCar 유지, 로컬 HW 627,000·로컬 OCS·보안 88,000 추가. 공통으로 단가 ×1.1, 연산 서버 8GPU → 4GPU + 방화벽.

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
SW				**676,553**		
DMWorks Base		**1**	81,338	81,338	적합	필수
DM-Monitoring		**1**	35,200	35,200	적합	DT 모니터링 화면(품질 관제는 QMS·OCS)
CAD IMPORT (포맷당)	STEP·OBJ·AAS·PARASOLID	**4**	5,148	20,592	적합	검사 대상 CAD 포맷 반입
CAD EXPORT (포맷당)	AAS·STP·PARASOLID	**3**	5,148	15,444	적합	역설계 결과 내보내기
DM OLP (컨트롤러당)	FANUC·ABB	**2**	13,728	27,456	적합	검사·리워크 로봇 오프라인 프로그래밍
DM RRS (컨트롤러당)	FANUC	**1**	11,440	11,440	적합	FANUC 컨트롤러 사이클타임 정밀 산출
DM POINT CLOUD		**1**	21,736	21,736	적합	스캔 기반 가상 작업장
DM MULTIPLE PROCESS		**1**	26,312	26,312	적합	검사 라인·AMR 물류
DM PLC SIMULATION (PLC당)	ROCKWELL	**1**	25,282	25,282	적합	검사 라인 PLC 가상 시운전
DM PLUG-IN For Developer		**1**	24,024	24,024	적합	검사 전용 Plug-in 개발
DM PLUG-IN For User		**1**	8,008	8,008	적합	
Omniverse USD Converter		**1**	15,840	15,840	적합	합성 결함 데이터(Omniverse) 연계
Omniverse Live Edit		**1**	11,440	11,440	적합	Omniverse 리뷰 세션 실시간 동기화
ACS BASE		**1**	28,600	28,600	적합	판정→재검사→리워크 폐루프와 직접 맞음(10/12 결정: ACS는 정밀검사존만)
ACS OLP (컨트롤러당)	FANUC·ABB	**2**	18,920	37,840	확인	구매계획(안)은 FANUC·KUKA — 리워크 로봇 메이커로 한쪽에 맞춤

품목	상세(포맷·컨트롤러·사양)	수량	단가	금액	검토	검토 의견
PIA (Predictive Inspect & Analysis)		1	35,200	35,200	적합	스캔 결과 분석·시각화
TESCar		1	66,000	66,000	확인	차체 스폿용접 특화. 감액이 필요하면 1순위 — 유지하려면 대상 부품의 용접부 검사 근거 필요
AIMS Simulator (컨트롤러당)	FANUC·ABB	2	52,800	105,600	확인	레이저트래커 측정용 — 10/15 최종에서 스캐너는 빠졌는데 AIMS는 남음. 측정 HW 없이 쓸 근거 명시 필요
AIMS Controller (컨트롤러당)	FANUC·ABB	2	39,600	79,200	확인	측정 시스템 제어용 — 제어할 스캐너가 빠져 AIMS Simulator와 같이 판단
유지보수				487,118		
AMC 유지보수	연 18% × 4년	4	121,780	487,118	확인	견적 SW 합계의 18% × 4년(10/12 결정). 견적서 참고사항은 '5년 AMC 포함'이라 표기와 계산이 다름. AIMS·TESCar 조정 시 함께 감소
OCS HW				460,350		
DT·AI 연산 서버 (ASUS ESC8000A-E13P · EPYC 9755×2 · 768GB · RTX PRO 6000 96GB ×4 · 방화벽 BLUEMAX NGF 1300)		1	385,000	385,000	적합	10/12 결정 GPU 8→4장 반영, 방화벽 포함
디지털트윈·시뮬레이션 운영 PC		1	13,200	13,200	적합	
시뮬레이션 운영 노트북		1	7,150	7,150	적합	
DT 모니터링 시스템 — 구성품 구매·설치·시스템 연동 셋업		1	55,000	55,000	적합	
로컬 HW				627,000		
데이터 처리 서버(HPE DL380 Gen12 ×5)·NAS(Dell PowerStore 1200T)·백업 스토리지·Edge Gateway·영상 수집 노드·네트워크(코어·TSN·방화벽·PTP·AP·배선)·서버실(랙·UPS·KVM)		1	627,000	627,000	확인	견적서 '상세 사양 별도 협의'. 존마다 금액이 달라(5.28·6.82·6.27억) 총액 맞춤용 조정분으로 보임(추정) — 품목별 사양·수량 확인
로컬 OCS·보안				88,000		
로컬 제어 부스 HW — Operational TSDB (Machbase Cluster Edition, 계층)		1	49,500	49,500	적합	로컬 OCS 운영 데이터 저장
보안 스택(IAM/PKI) — Keycloak + HIWARE		1	38,500	38,500	적합	로컬 OCS 접근·인증 관리
기술지원				99,000		
CELL 구성 설비별 DT 연동 기능 Customizing		1	22,000	22,000	적합	
DB 연동 시각화 UI Customizing		1	44,000	44,000	적합	DB 데이터를 DT 화면에 시각화
DM PLUG-IN 기능 Customizing		1	11,000	11,000	적합	
ACS 시스템 Customizing		1	22,000	22,000	적합	ACS 리워크 연동
	일반관리비·기업이윤 ((OCS SW + OCS HW + 기술지원)의 10%, 견적서 기재값)			172,301		
견적 합계 (단위절삭 후)				**2,610,000**	**견26CAMTIC-DMWorks-1015-3**	

A-3 · 셀 배치·물류·상태머신 검증 · 견적 없음

정밀조립존 (OCS 셀 없음 · DT 워크스테이션 1대)

10/15 최종 견적 대상에 없음. 같은 견적 단가로 1좌석을 산정함. 협동로봇(국산)은 OLP 목록에 없어 제외.

옵션	수량	단가	금액	쓰는 이유
DMWorks Base	1	81,338	81,338	DT 워크스테이션 1대용
DM MULTIPLE PROCESS	1	26,312	26,312	셀 간 AMR 물류·배치
DM PLC SIMULATION (PLC당)	1	25,282	25,282	셀 상태머신·PLC 시퀀스 검증
DM PLUG-IN For User	1	8,008	8,008	A-1-4에서 개발한 AAS 출력 플러그인 실행
Omniverse USD Converter	1	15,840	15,840	Isaac Sim 학습 DT(VLA)로 셀 전달
합계 (SW만, 일반관리비·AMC 제외)			**156,781**	**10/15 최종 견적 단가(정가×57.2%) 적용**

확인 필요 사항

계약 전에 정리할 쟁점

구분	쟁점	현재 상황	영향	다음 조치
견적	VAT·할인율	10/15 최종 견적서 표지는 'VAT 포함', 참고사항은 '부가세 별도'. 단가는 10/8 × 1.1(정가 × 57.2%). VAT 포함이면 할인율 48% 유지, 별도면 42.8%로 낮아짐. 10/6 회의의 60% 할인 미반영	VAT 기준에 따라 총액 10% 차이	업체에 VAT 기준 서면 확인, 60% 할인 적용 가능 여부 협의
견적	AMC 기간	계상은 10/12 결정대로 18% × 4년. 참고사항은 여전히 '5년 AMC 포함'	유지보수 기간 해석이 갈림	업체에 AMC 기간 서면 확인
견적	로컬 HW 사양	로컬 HW가 존마다 5.28·6.82·6.27억으로 다르고 품목 구성은 같음. 견적서에 '상세 사양 별도 협의'. 10/15 재견적 때 늘어난 금액을 데이터 서버 금액으로 맞춰 총액을 유지했다고 전달됨	품목별 근거 없이 심의 대응이 어려움	존별 데이터 서버·스토리지·네트워크 사양·수량 내역 요청
예산	구매계획서 대비	10/14 수정 구매계획서 존별 합계 21.20·23.41·26.10억(외산 SW 1년 구독 포함). 최종 견적은 19.91·21.92·26.10억 — 적응가공은 X-cloud 1.497억을 빼면 21.91억으로 거의 같음	외산 SW는 별도 견적으로 더해짐(추정)	외산 SW 구독 견적 포함 존별 총액이 예산 안인지 재확인
구성	정밀검사 AIMS·TESCar	대형 스캐너는 빠졌는데 AIMS Simulator·Controller(합 184,800)와 TESCar(66,000)가 남음	측정 HW 없는 측정 SW, 차체 용접 특화 SW에 심의 질문 예상	유지 근거 명시 또는 감액
로봇·PLC	메이커 정합	R2 구매계획서 셀별 항목에 같은 메이커로 반영됨(현대·가와사키 / 야스카와·쿠카 / 화낙·ABB, PLC LS·미쓰비시 / 지멘스 / 로크웰). 정밀검사 ACS OLP는 견적 FANUC·ABB, 구매계획(안) FANUC·KUKA로 불일치	실제 발주 기종과 다르면 옵션 교체 필요	실발주 로봇·PLC와 일치 확인, 정밀검사 ACS OLP 한쪽으로 통일
범위	정밀조립 미포함	견적 3건에 정밀조립존 DT·시뮬레이션이 없음. DMWorks 라이선스 4카피를 우편 수령 예정(교육장·개인 PC 시험용)	정밀조립 1차년도 DT 수단 공백	수령 라이선스로 정밀조립 1좌석 대체 가능 여부 확인, 안 되면 1좌석 추가 견적

근거 문서

참조

표기	구분	문서·내용	일자	위치
[Q0]	최종 견적	이지로보틱스 존별 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템 구축 견적서 — 유연제조(1015-1, 19.91억)·적응가공(1015-2, 21.92억)·AI정밀검사(1015-3, 26.10억)	2026-10-15	피지컬AI 3본부 / 04.장비심의 / 장비별 구비서류 / [A-1-4]·[A-2-5]·[A-4-5]
[Q1]	견적	캠틱종합기술원 3D가상 환경 구축 및 DMWorks 구매 견적서 — 유연제조(1008-1)·적응가공(1008-2)·AI정밀검사(1008-3)	2026-10-08	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스 / 2026-10-08
[Q2]	제안서	캠틱종합기술원 시뮬레이션 환경 구축 제안서 — 제품 설명(DM-Monitoring·USD Converter·Live Edit·ACS·AIMS·PIA·TESCar), DT 구축 절차, 교육 3단계	2026-10-08	같은 폴더
[E1]	이메일	송기정 부원장 전달 '기술 실증 테스트베드 시스템 도입 수정 제안서 및 견적서' — 10/7 미팅 후 재접수, DMWorks 옵션 추가·공급 가능 SW 포함·HW 반영	2026-10-08	OneDrive Workspace / Email
[S1]	정가표	DMWorks 3.0 Solution List Price — 옵션별 정가, 유지보수 18%	2026-01	OneDrive Workspace / Customers / 이지로보틱스
[M1]	회의록	이지로보틱스 DMWorks 방문 Q&A — USD·PLC·AAS·OLP 제약, 라이선스·교육	2026-09-30	OneDrive Workspace / MoM / 2026-09-30
[W2]	llm-wiki 결정	OCS 시뮬레이션 셀 비용 조정 — 외산 SW 1년 구독·ACS 검사존만·Field 엣지 최대 삭제·검사존 스캐너 제외·AMC 반영·GPU 4장	2026-10-12	llm-wiki decisions
[P1]	구매계획서	OCS 시뮬레이션 셀 구매계획서 R2(부원장 검토)·10/14 수정본(스토리지 서버 포함) — 존별 21.20·23.41·26.10억, AMC 18%×4년	2026-10-14	llm-wiki sources
[Q3]	비교견적	엠아이테크 적응가공 비교견적(24.00억) 외 존별 비교견적	2026-10-15	같은 폴더
[E2]	이메일	허태한 상무 셀별 재견적 송부 → 이형수 본부장 3본부 전달 — 유연제조 CAD IMPORT/EXPORT 삭제, 서버 수량 조절·방화벽 추가, 데이터 서버 금액 조정으로 총액 유지	2026-10-15	OneDrive Workspace / Email
[W1]	llm-wiki 결정	OCS 시뮬레이션 셀 존별 목적·구성 문서화 후 견적 확정 — 60% 할인 제안, 스캐너 공동활용, GPU 서버 4.05억	2026-10-06	llm-wiki decisions